

于海浩

求职意向：游戏客户端开发工程师

25岁 · 男 · 河北 · 4年经验 · 15503044401 · 860760005@qq.com

教育背景

北京语言大学 · 计算机科学与技术 · 本科

2018-09 ~ 2022-06

主修课程：C 语言、C++、数据结构、汇编语言、编译原理、软件设计。

校内项目：共同观影网站，负责数据库管理、网页设计与电影信息爬取。

工作经历

北京像素软件科技有限公司 · 游戏程序（客户端服务器）

2022-01 ~ 至今

参与开放世界动作类游戏客户端开发，负责 **NPC/怪物的交互、AI 行为、移动、目标系统**，客户端表现层与服务器双端实现并联动。技术栈：自研 Echo 引擎 + 组件化 Actor 架构、C++/Lua、protobuf 协议、自研 MB 二进制配置表。

NPC 交互系统（客户端主力）

- 客户端交互系统主力开发，负责交互物组件 `InteractionEchoActorComponent`、交互者检测 `_InteractorComponent`、交互按钮与触发器 —— 作为串联拾取、载具/座椅上下座、对话触发等功能的「胶水层」。
- 玩家侧多路并行检测交互目标（目标射线 / 区域触发 / 磁吸 / 座椅 / 拾取装置），按屏幕中心距、正前方轴距、深度、配置优先级排序，刷新 3D 气泡按钮。
- 设计配置化「简单交互系统」（`SimInteraction`，条件 + 事件链），让上下座、开界面、触发副本等轻交互走配表而非逐个写行为树；打通载具/座椅上下座的交互触发与 `vehicle.pb/seat.pb` 双端协议。

NPC 行为 / AI（双端，behavior 行为树）

- 双端负责 NPC/怪物 AI：客户端 `AiComponent` 每帧 tick 行为树，产出移动/朝向/目标意图，服务器侧做决策裁决。
- 基于 behavior 行为树实现巡逻/战斗/索敌等决策，在 `bt_agent / condition_agent / event_agent` 生成壳内手写条件、

NPC 移动 / 寻路 / 碰撞物理（客户端）

- 客户端移动组件（`MathmoveComponent`）实现，底层用 **PhysX CCT**（`MathMoveCctHelper`）做移动碰撞、**射线检测**（`RaycastComponent`）做贴地与落点判定。
- 寻路（`FindpathHelper`）+ 路径缓存（`ActorpathDataCache`，按帧/距离阈值失效）降低行为树高频寻路开销；结合 AI 驱动数据、实体属性与环境信息计算实时移动。

目标系统 / 索敌锁定（客户端）

- 目标系统（`TargetSystemComponent / AiTargetHelp`）负责 NPC 索敌、目标位置校验与锁定，支撑战斗时的目标选取。

协议对接与双端联调

- 维护服务器→客户端协议分发（`Gas2GacDef`），为交互/载具/目标/导航等功能新增并对接 protobuf 协议（`interaction/vehicle/target/seat/nav`）；「客户端预表现 + 服务器权威回包校正」模式下长期与服务器侧联调。

技能特长

专业技能

- 客户端 C++ 为主（智能指针、auto、tuple、optional 等），脚本用 Lua，数据梳理用 Python。
- 熟悉游戏 AI：behaviac 行为树 / 行为决策、寻路与路径缓存、PhysX CCT 碰撞与物理移动、射线检测；熟悉「客户端预表现 + 服务器权威」双端模型与 protobuf 协议对接。
- 动画系统：了解移动 / 行为状态如何驱动动画状态机切换与帧事件，属了解范畴、非个人主力方向。
- 工程：组件化 Actor 架构、自研 MB 二进制配置表、FairyGui。

团队与工程能力

- 服务器/客户端双端开发与联调经验；主导交互系统开发，参与 AI 行为、移动、目标系统设计实现。
- 版本管理熟练使用 SVN。

自我评价

- 排查问题能沉到机制层：寻路开销从缓存与查询频率入手，不停在表象。
- 双端联调主动对齐服务器协议与时序；责任心强、能扛压。